H601职业履历

意向岗位:研发工程师

教育背景

2023.8-2025.6 中国科学院天津工业生物技术研究所/江会锋组 客座研究生

2022.9-2023.8 武汉轻工大学 生物与医药/研究生

2017.9-2021.7 南阳理工学院 生物工程/本科

工作经历

2025.10-2026.4 元素驱动(杭州)生物科技有限公司 初级分子生物研究员

主要负责微生物菌株底盘改造产左旋肉碱研发工作,独立负责实验方案执行、菌株构建、发酵验证及数据记录;协助团队分析技术问题、编制项目资料,并跟踪行业前沿技术,为研发决策提供参考。

主要工作内容

1. 核心菌株构建与改造优化

・负责左旋肉碱合成菌株改造,能独立完成上级交代的任务,进行项目的主要菌株构建、转化筛选及摇瓶发酵验证,通过代谢通路优化与基因改造,成功构建产量稳定达到 1.0 g/L 的左旋肉碱生产菌株,并完成多批次重复性验

证,为后续工艺优化奠定基础。

・参与脱羧酶工程菌筛选平台构建,运用定点突变与 NNK 饱和突变建库技术,单次可完成约 200 株突变株的构建

与高通量筛选,建立全细胞催化与酶活验证体系,支撑氨基酸菌株研发平台高效运行。

2. 预研项目与技术攻关

・负责 4 项前沿预研项目的实验实施、菌株构建与产物验证,熟练运用 TLC 等分析技术完成检测分析;针对 N-乙酰羟脯氨酸、羟脯氨酸结构改造、甜菜碱转化、丙二胺合成等项目,通过多轮催化体系优化、产物稳定性验证,判断技术路线可行性,为项目立项或调整提供依据。

3. SOP 执行、技术文件编制归档

・严格遵循实验室 SOP 规范操作,规范填写原始实验台账,协助实验室试剂盘点、菌种保藏、耗材统筹,累计整理归档实验记录、SOP 文件、项目报告 50+份,全部资料可溯源。

4. 文献调研、技术保密管理

・定期查阅国内外文献、专利及行业动态,结合公司产品方向进行信息梳理与归纳;严守公司保密制度,妥善保管工程菌株资源、试验数据、核心工艺。

科研经历

研究方向:微生物底盘改造、CRISPR/Cas9 基因编辑、合成生物学工具开发

学术论文:以第一作者发表 SCI 论文 1 篇(IF2024=4.4),题目为《Construction of a synthetic biology toolkit for the genetic

manipulation in the cellulose-producing strain Kosakonia oryzendophytica》

发明专利:以学生第一发明人身份申请发明专利 1 项,专利名称:一种应用于细菌纤维素合成菌株的CRISPR/Cas9

基因编辑方法.公开号:CN121852428A

专业技能

实验:分子克隆、PCR、载体构建、基因编辑、定点突变、高通量筛选、全细胞催化、微生物发酵等分子生物学相

关实验操作。

软件:熟练使用 SnapGene、Crispor、GraphPad Prism 软件,熟悉 KEGG、BioCyc 等公共数据库。

语言:大学英语六级(CET-6)